

ÁLGEBRA. Resolución PEC4.

Problema 1. (2 Puntos) Definimos la traza de una matriz cuadrada como la suma de los elementos

de la diagonal. Consideramos dos matrices 2x2: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$. Por ejemplo, la $\text{traza}(A) = a + d$.

a) Calculad los productos AB, BA. Calcular $\text{traza}(AB) - \text{traza}(BA)$.

$$D = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$$

b) Suponemos que la matriz A diagonaliza a una matriz

Deducid que la suma de los valores propios de una matriz diagonalizable coincide con la traza de la matriz.

Resolución:

a) Tenemos:

$$AB = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix} \text{ y}$$

$$BA = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ea + fc & eb + fd \\ ga + hc & gb + hd \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, $\text{traza}(AB) = ae + bg + cf + dh$ i $\text{traza}(BA) = ea + fc + gb + hd = ae + cf + bg + dh = \text{traza}(AB)$. Así:

$$\text{traza}(AB) - \text{traza}(BA) = 0.$$

Es decir, $\text{traza}(AB) = \text{traza}(BA)$. O sea, la traza de un producto de matrices no depende del orden en que estén multiplicadas las matrices.

b) Si A diagonaliza a D significa que existe una matriz de cambio de base S tal que $A = SDS^{-1}$. Así, usando el apartado anterior, puesto que la traza no depende del orden y usando que una matriz multiplicada por su inversa es la identidad:

$$\text{traza}(A) = \text{traza}(SDS^{-1}) = \text{traza}(DSS^{-1}) = \text{traza}(D).$$

Por lo tanto,

$$\text{traza}(A) - \text{traza}(D) = 0.$$

Fijémonos, pues, que la suma de los elementos de la diagonal de A coinciden con la suma de los valores propios de A.

Problema 2. (2 Puntos) Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por

$$f(1, 3, 1) = (2, 6, 2), f(1, 1, 0) = (0, 0, 0), f(1, -2, 0) = (2, 6, 2).$$

a) Demostrad que $(1, 3, 1), (1, 1, 0), (1, -2, 0)$ son una base de $\mathbb{R}^3$.

b) Calculad una base del subespacio imagen de f. ¿Es exhaustiva f?

c) Calculad una base del subespacio $\text{Ker}(f)$, el núcleo de f. ¿Es inyectiva f?

d) ¿Diagonaliza f?

Resolución.

a) Denominamos $a=(1,3,1)$, $b=(1,1,0)$, $c=(1,-2,0)$. Puesto que son tres vectores de $\mathbb{R}^3$, para ver que son base es suficiente probar que son linealmente independientes, es decir, que su determinante es no nulo (ver Módulo 2, Secciones 2.4 y 4.6). Así, desarrollando por la última fila (o usando Sarrus):

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = -3.$$

$a=(1,3,1)$, $b=(1,1,0)$, $c=(1,-2,0)$ forman base de $\mathbb{R}^3$.

b) Para encontrar la imagen de f es suficiente calcular el subespacio generado por las imágenes de una base (Módulo 4, Sección 4). Tenemos $f(a)=(2,6,2)$, $f(b)=(0,0,0)$, $f(c)=(2,6,2)$. Por lo tanto, la imagen está generada por el vector $(2,6,2)$. Es decir, $\text{Im}(f)=[(2,6,2)]$. Por lo tanto, la dimensión de la imagen es 1, mientras que el espacio de llegada tiene dimensión 3. Así, f no es exhaustiva.

$\text{Im}(f)=[(2,6,2)]$ y f no es exhaustiva.

c) El Teorema de la dimensión (Módulo 4, Sección 4) dice que $\dim E = \dim \ker(f) + \dim \text{Im}(f)$. Puesto que $\mathbb{R}^3$ tiene dimensión 3 y la imagen de f tiene dimensión 1, entonces el $\ker(f)$ tiene dimensión 2. En particular, puesto que el núcleo (el $\ker$) no es cero, f no es inyectiva. Tenemos $f(b)=0$. Por lo tanto, $b=(1,1,0)$ es del núcleo. Por otra parte, $f(a)=f(c)$. Por linealidad, $f(a-c)=f(a)-f(c)=0$. O sea, $a-c=(1,3,1)-(1,-2,0)=(0,5,1)$ también es del núcleo. Puesto que $(1,1,0)$ y $(0,5,1)$ son linealmente independientes (uno no es múltiplo del otro), y los dos son del núcleo, entonces tienen que ser base del núcleo.

$\ker(f)=[(1,1,0), (0,5,1)]$ y f no es inyectiva.

d) El vector $a=(1,3,1)$ verifica $f(a)=2a$. O sea, a es un vector propio de f de valor propio 2. Además, b y $a-c$ son vectores linealmente independientes del núcleo, es a decir, son dos vectores propios de f de valor propio 0. Así, tenemos tres vectores propios de f que forman base de $\mathbb{R}^3$. Deducimos que f diagonaliza.

La aplicación f diagonaliza porque $a=(1,3,1)$, $b=(1,1,0)$, $a-c=(0,5,1)$ es una base de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios de f .

Problema 3. (4 Puntos) Sea $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la aplicación lineal definida por
 $f(x,y,z,t) = (2z+2t, 2z+2t, 2x+2y, 2x+2y)$.

- Encontrad la matriz A de f en las bases canónicas.
- Estudad si A diagonaliza.
- Calculad una base del $\ker(f)$, el núcleo de f .
- Encontad vectores propios de f de valor propio 4.
- Encontrad un valor propio de f , distinto de 4 y del 0, y dar un vector propio de este valor propio. (Indicación: se puede usar el subrayado del Problema 1.)

Resolución.

a) $f(1,0,0,0)=(0,0,2,2)$, $f(0,1,0,0)=(0,0,2,2)$, $f(0,0,1,0)=(2,2,0,0)$ y $f(0,0,0,1)=(2,2,0,0)$. Los vectores imagen de la base canónica están expresados en la base canónica. Por lo tanto, la matriz A de f en las bases canónicas se obtiene al escribir por columnas las componentes de estos vectores (Módulo 4, Sección 3):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

b) La matriz A de f en las bases canónicas es simétrica. Por lo tanto, f diagonaliza (ver Módulo 4, Sección 8).

La aplicación f diagonaliza porque la matriz en bases canónicas es simétrica.

c) Para encontrar el núcleo basta resolver el sistema $A \cdot X = 0$.

$$A \cdot X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Quedan las ecuaciones $2z+2t=0$ y $2x+2y=0$. O sea, $t=-z$ i $y=-x$. Los vectores solución son de la forma $(x,y,z,t)=(x,-x,z,-z)=x(1,-1,0,0)+z(0,0,1,-1)$. Por lo tanto, una base del núcleo son los vectores $a=(1,-1,0,0)$ i $b=(0,0,1,-1)$.

Una base del núcleo de f es $a=(1,-1,0,0)$, $b=(0,0,1,-1)$.

d) Para encontrar vectores propios de f de valor propio 4 hay que resolver el sistema $(A-4I) \cdot X = 0$. Es decir:

$$(A-4I) \cdot X = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & -4 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -4 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Quedan las ecuaciones $-4x+2z+2t=0$, $-4y+2z+2t=0$, $2x+2y-4z=0$, $2x+2y-4t=0$. Si a la segunda le restamos la primera nos queda $4x-4y=0$. O sea, $x=y$. Si a la cuarta le restamos la tercera nos queda: $4z-4t=0$. O sea $z=t$. Si sustituimos la igualdad $t=z$ en la primera ecuación nos queda: $-4x+4z=0$. O sea, $z=x$. Así, los vectores solución tienen la forma $(x,y,z,t)=(x,x,x,x)=x(1,1,1,1)$.

Un vector propio de f de valor propio 4 es el $c=(1,1,1,1)$.

e) Observemos que la traza de A , la suma de los elementos de la diagonal de A , es 0. Por el primer ejercicio, sabemos que tiene que coincidir con la suma de los valores propios. Tenemos valores propios 0, 0, y 4. (Recordemos que los vectores del núcleo son vectores propios de f de valor propio 0, ya que $f(a)=0=0 \cdot a$). Así, nos falta un valor propio, que le diremos x . Puesto que la suma de los valores propios es igual a la traza, nos queda la ecuación: $0+0+4+x=\text{traza}(A)=0$. Por lo tanto, $4+x=0$ y $x=-4$. Eso significa que el último valor propio es -4. (También habríamos podido calcular el polinomio característico de la matriz A).

Para encontrar vectores propios de f de valor propio -4 hay que resolver el sistema $(A - (-4)I) \cdot X = 0$. Es decir:

$$(A + 4I) \cdot X = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Quedan las ecuaciones $4x + 2z + 2t = 0$, $4y + 2z + 2t = 0$, $2x + 2y + 4z = 0$, $2x + 2y + 4t = 0$. Como antes, si a la segunda le restamos la primera nos queda $4y - 4x = 0$. O sea, $y = x$. Si a la cuarta le restamos la tercera nos queda: $4t - 4z = 0$. O sea $t = z$. Si sustituimos la igualdad $y = x$ en la primera ecuación nos queda: $4x + 4z = 0$. O sea, $z = -x$. Los vectores solución son de la forma $(x, y, z, t) = (x, x, -x, -x) = x(1, 1, -1, -1)$.

El último valor propio de f es -4 y un vector propio de f de valor propio -4 es el $d = (1, 1, -1, -1)$.

Problema 4. (2 Puntos) Consideremos los triángulos

$$A = (2, 0), B = (3, 0), C = (3, 1) \quad ; \quad D = (1, 0), E = (1, 1), F = (0, 1) \quad \text{y} \quad G = (1, 1), H = (4, 1), I = (4, 4)$$

a) Encontrad un giro g desde el punto (a, b) tal que $g(A) = D$, $g(B) = E$, $g(C) = F$.

b) Encontrad un escalado f desde el punto (c, d) tal que $f(A) = G$, $f(B) = H$, $f(C) = I$.

Hacer un dibujo con Wiris/CalcMe de los tres triángulos ABC, DEF i GHI.

Resolución.

a) Denominamos $c = \cos(u)$ y $s = \sin(u)$. Entonces la matriz del giro de ángulo u y desde el punto (a, b) es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & -s & 0 \\ s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -a \\ 0 & 1 & -b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & -s & -ac + bs + a \\ s & c & -as - bc + b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Imponiendo que g lleve los puntos ABC a los puntos DEF, obtenemos:

$$\begin{pmatrix} c & -s & -ac + bs + a \\ s & c & -as - bc + b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Multiplicando, queda:

$$\begin{pmatrix} 2c - ac + bs + a & 3c - ac + bs + a & 3c - s - ac + bs + a \\ 2s - as - bc + b & 3s - as - bc + b & 3s + c - as - bc + b \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Igualando los dos primeros coeficientes de la primera fila obtenemos: $2c - ac + bs + a = 1$ y

$3c - ac + bs + a = 1$. Restando la primera ecuación a la segunda: $c = 0$.

Igualando los dos primeros coeficientes de la segunda fila obtenemos: $2s - as - bc + b = 0$ y

$3s - as - bc + b = 1$. Restando la primera ecuación a la segunda: $s = 1$.

Así estamos hablando de un ángulo u tal que su $\cos(u) = 0$ y $\sin(u) = 1$. Eso implica que $u = 90^\circ$.

Substituyendo $c = 0$ y $s = 1$ en $2c - ac + bs + a = 1$, obtenemos: $a + b = 1$.

Substituyendo $c = 0$ y $s = 1$ en $2s - as - bc + b = 0$, obtenemos $2 - a + b = 0$. O sea $a - b = 2$.

Por lo tanto, $a=3/2$ y $b=-1/2$.

El giro que buscamos es el de ángulo 90° , en sentido antihorario, y desde el punto $(a,b)=(3/2,-1/2)$.

b) La matriz del escalado f de razón r desde el punto (c,d) es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} r & 0 & 0 \\ 0 & r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -c \\ 0 & 1 & -d \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & 0 & -rc+c \\ 0 & r & -rd+d \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Imponiendo que f lleve los puntos ABC a GHI obtenemos:

$$\begin{pmatrix} r & 0 & -rc+c \\ 0 & r & -rd+d \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Multiplicando queda:

$$\begin{pmatrix} 2r-rc+c & 3r-rc+c & 3r-rc+c \\ -rd+d & -rd+d & r-rd+d \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Igualando los dos primeros coeficientes de la primera fila obtenemos: $2r-rc+c=1$ y $3r-rc+c=4$. Restando la primera ecuación a la segunda: $r=3$. Usando la ecuación $2r-rc+c=1$, ahora con $r=3$, entonces $6-3c+c=1$. O sea, $6-2c=1$. Por lo tanto, $2c=5$ y $c=5/2$. Puesto que $-rd+d=1$ y $r=3$, entonces $-3d+d=1$, por lo tanto, $-2d=1$ y $d=-1/2$.

El escalado que buscamos es el de razón 3 y desde el punto $(c,d)=(5/2,-1/2)$.

Observad que las rectas $Af(A)$, $Bf(B)$, $Cf(C)$ son concurrentes en el punto (c,d) .

